

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | achraf-izelmadene | Marrakech, Maroc

PROFIL

À la recherche d'un stage de fin d'études (4 à 6 mois) dès le 1er février 2027, orienté vers les Systèmes d'Information Industriels (SII), le Jumeau Numérique et l'Usine 4.0. Passionné par l'informatique industrielle, je souhaite contribuer au développement d'architectures IIoT, à la supervision (SCADA) et au déploiement de solutions de maintenance prédictive au sein d'Assystem.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

PROJETS

Écosystème IoT pour l'Agriculture de Précision

- Prototypage matériel et mise en place d'un réseau IoT LoRa avec nœuds Arduino et passerelle ESP32.
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et d'un dashboard web pour la supervision en temps réel.
- Optimisation de la consommation des nœuds et tests de fiabilité des flux en conditions réelles.

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Analyse et modélisation à partir de données capteurs (vibrations, température) pour cibler les pannes.
- Évaluation de pipelines AutoML (TPOT, Auto-WEKA) pour anticiper les anomalies matérielles.
- Conception des premières briques d'un jumeau numérique simulant le comportement thermique.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & Outils : TIA Portal, SCADA, MATLAB, Simulink, 3DEXPERIENCE, AutoCAD, PVsyst, Caneco BT

Programmation & IA : Python, C/C++, HTML/CSS, Machine Learning, Edge AI, MLOps, IoT

Compétences transversales : Esprit d'analyse, Force de proposition, Curiosité intellectuelle, Gestion de projet

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2

Prix : 1er Prix -- Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026 2ème Prix -- Vision AI Competition - EMSI 2026

Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY